

补充题

1. 函数 $f(x) = \frac{|x| \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在区间 () 上有界

- (A) $(-\infty, 0)$ (B) $(0, 1)$ (C) $(1, 2)$ (D) $(2, +\infty)$

解: 若 $f(x) \in C(a, +\infty)$ 且 $f(a^+)$, $f(+\infty)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上有界.
由初等函数的连续性, $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, +\infty)$ 上有界.

因为

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{(x-1)(x-2)^2} \cdot \frac{\sin(x-2)}{x-2} \right] = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(x-2)}{(x-1)(x-2)^2} = -\frac{\sin 2}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x| \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\sin(x-2)}{(x-2)^2} \cdot \frac{1}{x-1} \right) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x| \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{1}{(x-1)(x-2)} \cdot \frac{\sin(x-2)}{x-2} \right] = \infty$$

故 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上有界, 在 $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, +\infty)$ 上无界.
选 (A)

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2 g(x), & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()

- (A) 极限不存在 (B) 极限存在但不连续 (C) 连续但不可导 (D) 可导

$$\text{解: } f_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 g(x) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x g(x) = 0$$

$$\begin{aligned} f_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1-\cos x}{\sqrt{x}} - 0}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-\cos x}{x^{\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Check } f(0) = f_-(0) = f_+(0) = 0$$

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f'(0) = 0$, 选 (D)

$$3. f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n=1, 2, \dots \end{cases}$$

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点 (B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点

(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续 (D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

解: $f_{-}(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x - 0}{x} = 1$

$$f_{+}(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{n}}{x}$$

$$\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n=1, 2, \dots$$

$$1 = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{x} < \frac{1}{\frac{1}{n+1}} = 1 + \frac{1}{n}$$

注意到 $x \rightarrow 0^+ \Leftrightarrow n \rightarrow \infty$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n}) = 1$, 由夹逼定理得

$$f_{+}(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = 1$$

所以 $f_{-}(0) = f_{+}(0) = f(0) = 1$

即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 选 (D)

4. 设某时刻 t 从导体的某一横截通过它的电量为 $q = q(t)$, 如果通过的电量是均匀的, 则称 $i = \frac{\Delta q}{\Delta t}$ 为电流强度; 如果通过的电量不均匀, 则 t 时刻的电流强度 $i(t)$ 定义为 ()

解: $i(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{q(t + \Delta t) - q(t)}{\Delta t} = q'(t)$

5. 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$ 的实根的个数 ()

解: 令 $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$, 则 $f(x)$ 是偶函数, 又当 $x > 1$ 时, $f(x) > 0$, 故只需讨论 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的零点个数.

因为 $f(x) \in C[0, 1]$, 且

$$f(0) = -1 < 0, f(1) = 2 - \cos 1 > 0$$

由零点存在定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$f(\xi) = |\xi|^{\frac{1}{4}} + |\xi|^{\frac{1}{2}} - \cos \xi = 0$$

由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加, 故 $(0, 1)$ 内是唯一的. 由于是偶函数, $-\xi$ 也是 $f(x) = 0$ 的根, 故方程 $f(x) = 0$ 有两个实根

6. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2a]$ 上连续且 $f(0) = f(2a)$, 证明在区间 $(0, a)$ 内至少存在一点 η , 使得 $f(\eta) = f(a+\eta)$.

证: 令 $F(x) = f(a+x) - f(x)$, 则 $F(x) \in C[0, a]$, 且

$$F(0) = f(a) - f(0), \quad F(a) = f(2a) - f(a) = f(0) - f(a)$$

~~若 $F(0) = F(a) = 0$, 则 $f(a) = f(0)$, 取 $\eta = 0$, 则 $f(\eta) = f(a+\eta)$.~~

若 $f(a) \neq f(0)$, 则 $F(0)F(a) = -(f(a) - f(0))^2 < 0$, 由零点存在定理, 存在 $\eta \in (0, a)$ 使

$$F(\eta) = f(a+\eta) - f(\eta) = 0 \Rightarrow f(\eta) = f(a+\eta)$$

得证.

7. 求函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^x + n(x-1)x \sin(\pi x)}{1 + n \sin(\pi x)}$ 的间断点并判断其类型.

解: 当 $x = k$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 时, 有

$$f(k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^k + 0}{1 + 0} = e^k$$

当 $x \neq k$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 时, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^x + n(x-1)x \sin(\pi x)}{1 + n \sin(\pi x)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{e^x}{n} + (x-1)x \sin(\pi x)}{\frac{1}{n} + \sin(\pi x)} \\ &= \frac{0 + (x-1)x \sin(\pi x)}{0 + \sin(\pi x)} = (x-1)x. \end{aligned}$$

所以
$$f(x) = \begin{cases} (x-1)x, & x \neq k \\ e^k, & x = k \end{cases} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

因为
$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x-1)x = (k-1)k \neq f(k)$$

所以 $x = k$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 都是可去间断点.

8. 设 $f(a) > 0$, $f'(a)$ 存在, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n$

解. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{f(a+\frac{1}{n}) - f(a)}{f(a)} \right)^{\frac{f(a)}{f(a+\frac{1}{n}) - f(a)}} \right]^{n[f(a+\frac{1}{n}) - f(a)]}$
 $= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n[f(a+\frac{1}{n}) - f(a)]}{f(a)}} = e^{\frac{1}{f(a)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a+\frac{1}{n}) - f(a)}{\frac{1}{n}}} = e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$

9. 设 $f(x) = (x^2 - a^2)g(x)$, $g(x)$ 在 $x=a$ 邻域内有定义, 求 $f'(a)$ 存在的充要条件.

解. $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^2 - a^2)g(x) - 0}{x - a}$
 $= \lim_{x \rightarrow a} (x + a) \cdot g(x) = 2a \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

~~当 $a \neq 0$ 时, $f'(a)$ 存在充要条件是 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 存在~~

当 $a \neq 0$ 时, 有

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} (x + a)g(x) = 2a \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

此时 $f'(a)$ 存在充要条件是 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 存在

当 $a = 0$ 时, 有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} xg(x)$$

此时 $f'(0)$ 存在充要条件是 $\lim_{x \rightarrow 0} xg(x)$ 存在

10. 设函数 $f(x)$ 可导, 试证函数 $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$ 在 $x=0$ 处可导的充要条件是 $f(0) = 0$

证. $F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)(1 + |\sin x|) - f(0)}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} + f(x) \frac{\sin x}{x} \right] = f'(0) + f(0) = f'(0) + f(0)$$

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)(1 + |\sin x|) - f(0)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} - f(x) \frac{\sin x}{x} \right] = f'(0) - f(0) = f'(0) - f(0)$$

$$F'(0) \text{ 存在} \Leftrightarrow F'(0) = F'_-(0) \Leftrightarrow f'(0) + f(0) = f'(0) - f(0) \Leftrightarrow f(0) = 0$$

11. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 且 $f(x+y) = f(x)g(y) + f(y)g(x)$, $f(x), g(x)$ 在 $x=0$ 处可导, $f(0)=0, g(0)=1, f'(0)=1, g'(0)=0$, 证明: $f(x)$ 对所有 x 可导, 且 $f(x)=g(x)$

证: $\forall x \in \mathbb{R}$, 由导数定义

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(\Delta x) + f(\Delta x)g(x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= f(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(\Delta x) - g(0)}{\Delta x} + g(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} \\ &= f(x)g'(0) + g(x)f'(0) = f(x) \cdot 0 + g(x) \cdot 1 = g(x) \end{aligned}$$

得证

12. 已知 $f(x)$ 是周期为 3 的连续函数, 在 $x=1$ 处可导, 且在去心邻域 $U(0)$ 内满足关系式 $f(x) - 3f(1 - \sin x) = 8\sin x + o(x)$, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(4, f(4))$ 处的切线方程

解: 对关系式取极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - 3f(1 - \sin x)] = \lim_{x \rightarrow 0} [8\sin x + o(x)]$$

$$\Rightarrow f(0) - 3f(1) = 0 \Rightarrow f(1) = 0$$

关系式两边同除 x 后取极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3f(1 - \sin x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8\sin x + o(x)}{x}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(1)}{e^x - 1} \cdot \frac{e^x - 1}{x} + 3 \frac{f(1 - \sin x) - f(1)}{-\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} \right] \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \left(8 \frac{\sin x}{x} + \frac{o(x)}{x} \right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(1) \cdot 1 + 3f'(1) \cdot 1 = 8 \cdot 1 + 0$$

$$\Rightarrow f'(1) = 2$$

由周期性知

$$f(4) = f(1) = 0$$

$$f'(4) = f'(1) = 2$$

故切点坐标为 $(4, 0)$, 切线斜率 $f'(4) = 2$, 故切线方程为 $y - 0 = 2(x - 4)$, 即 $2x - y - 8 = 0$

13. 证明方程 $\frac{a_1}{x-\lambda_1} + \frac{a_2}{x-\lambda_2} + \frac{a_3}{x-\lambda_3} = 0$ 有且仅有两个实根, 其中 a_1, a_2, a_3 均为正数, $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$.

证: 令 $f(x) = \frac{a_1}{x-\lambda_1} + \frac{a_2}{x-\lambda_2} + \frac{a_3}{x-\lambda_3}$, 则 $f(x)$ 在 (λ_1, λ_2) , (λ_2, λ_3) 上连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow \lambda_1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \lambda_1^+} \left(\frac{a_1}{x-\lambda_1} + \frac{a_2}{x-\lambda_2} + \frac{a_3}{x-\lambda_3} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \lambda_2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \lambda_2^-} \left(\frac{a_1}{x-\lambda_1} + \frac{a_2}{x-\lambda_2} + \frac{a_3}{x-\lambda_3} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \lambda_2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \lambda_2^+} \left(\frac{a_1}{x-\lambda_1} + \frac{a_2}{x-\lambda_2} + \frac{a_3}{x-\lambda_3} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \lambda_3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \lambda_3^-} \left(\frac{a_1}{x-\lambda_1} + \frac{a_2}{x-\lambda_2} + \frac{a_3}{x-\lambda_3} \right) = -\infty$$

由零点存在定理 (推广到开区间), 存在 $\eta_1 \in (\lambda_1, \lambda_2)$, $\eta_2 \in (\lambda_2, \lambda_3)$, 使

$$f(\eta_1) = f(\eta_2) = 0.$$

$$\text{又 } f(x) = \frac{a_1(x-\lambda_2)(x-\lambda_3) + a_2(x-\lambda_1)(x-\lambda_3) + a_3(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)}{(x-\lambda_1)(x-\lambda_2)(x-\lambda_3)}$$

分子是 x 的二次多项式, 至多三个实根, 故方程 $f(x) = 0$ 有且仅有两个实根.

14. 求函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{\sin(\pi x)}, & x \leq -\frac{1}{2} \\ \arctan \frac{1}{2x-1} + \cos \frac{x}{2-x}, & x > -\frac{1}{2} \end{cases}$ 的间断点.

并判别其类型.

解: $x = -\frac{1}{2}$ 是分段点, 当 $x < -\frac{1}{2}$ 时, $x = -n$ ($n=1, 2, \dots$) 都是间断点, 当 $x > -\frac{1}{2}$ 时, $x = 2$ 是间断点.

而在 $x = -\frac{1}{2}$ 处, 因为

$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{2})^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{2})^+} \left[\arctan \frac{1}{2x-1} + \cos \frac{x}{2-x} \right] = \frac{\pi}{2} + \cos \frac{1}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{2})^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-\frac{1}{2})^-} \frac{x^2-1}{\sin(\pi x)} = \frac{3}{4}$$

所以 $x = -\frac{1}{2}$ 是跳跃间断点.

在 $x=2$ 处, 因为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \left[\arctan \frac{1}{2x-1} + \cos \frac{2}{2-x} \right] \\ &= \arctan \frac{1}{3} + \lim_{x \rightarrow 2} \cos \frac{2}{2-x} \quad (\text{无意义})\end{aligned}$$

所以 $x=2$ 是第二类间断点

在 $x=-n$ ($n=1, 2, \dots$) 处, 因为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -n \\ n \neq 1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow -n \\ n \neq 1}} \frac{x^2-1}{\sin \pi x} = \infty$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-1}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-1}{\sin [\pi(x+1)]} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-1}{\pi(x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-1}{\pi} = -\frac{2}{\pi}\end{aligned}$$

所以 $x=-n$ ($n \neq 2$) 都是第二类间断点, $x=-1$ 是可去间断点